

INGENIERÍA·EN·SISTEMAS·COMPUTACIONALES

Los·Estudios·de·Usabilidad·como·Base·de·la
Programación·Orientada·a·Objetos·

TESIS

**QUE·PARA·OBTENER·EL·TÍTULO·DE·INGENIERO·EN·SISTEMAS·COMPUTACION
ALES·PRESENTA:·**

ALAN·DANIEL·PÉREZ·CINTORA

CARLOS·DAVID·MARTÍNEZ·SÁNCHEZ

ASESOR:·Lic·Delia·Azucena·Lienzo·Vázquez

Ciudad·de·México,·Septiembre·2025

P R E S E N T E

El que suscribe Delia Azucena Lienzo Vázquez, hace de su conocimiento que la Tesis “Clinic AI”, realizada por Alan Daniel Pérez Cintora con Matrícula PECA04081101, Carlos David Martínez Sánchez con Matrícula MASC04100101; alumnos de Noveno Cuatrimestre de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de Centro de Estudios Avanzados para la Investigación y el Conocimiento Aplicado. Ha sido revisada y aceptada bajo los términos, solicitudes y condiciones requeridas por parte del Cliente y de la Institución. Solicito sea liberado el proyecto de Tesis, para cumplir con el requisito de Titulación, marcado por nuestra máxima casa de Estudios.

Nombre del Asesor

Nombre del Vicerrector

CAPÍTULO I. GENERALIDADES DEL PROYECTO

1.1 Planteamiento del Problema.....	6
1.2 Objetivos.....	9
1.2.1 Objetivo General.....	9
1.2.2 Objetivos Específicos.....	9
1.3 Justificación.....	11
1.4 Alcance.....	13
1.5 Limitaciones.....	14

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO Y CONTEXTUAL

2.1 Antecedentes del Problema	16
2.2 Definición de Términos Básicos.....	20
2.2.1 Sistema de Gestión Clínica.....	20
2.2.2 Expediente Clínico Electrónico.....	20
2.2.3 Inteligencia Artificial.....	20
2.2.4 Machine Learning.....	20
2.2.5 Dashboard.....	20
2.2.6 Bitácora Digital.....	20
2.2.7 KPI (Indicadores Clave de Desempeño).....	20
2.2.8 Usabilidad.....	20
2.2.9 Stakeholders.....	20
2.2.10 Arquitectura de Software.....	20
2.2.11 Frontend.....	21
2.2.12 Backend.....	21
2.3 Marco Teórico.....	21
2.3.1 Gestión de Sistemas de Información.....	21
2.3.2 Modelo de Aceptación Tecnológica (TAM)	21
2.3.3 Diseño Centrado en el Usuario (DCU)	22
2.3.4 Arquitectura de Software.....	22
2.3.5 Metodologías de Desarrollo de Software.....	23
2.3.6 Inteligencia de Negocios (BI) en Salud.....	23

2.4 Estudio de Mercado.....	24
2.5 Viabilidad del Proyecto.....	25
2.6 Riesgos.....	26
2.6.1 Resistencia al Cambio.....	26
2.6.2 Calidad de los Datos.....	27
2.6.3 Dependencia de Infraestructura.....	27
2.6.4 Seguridad de la Información.....	27
2.7 Plan de Contención.....	29
2.8 Plan de Contingencia.....	31
2.9 Factibilidad.....	33
2.9.1 Factibilidad Técnica.....	33
2.9.2 Factibilidad Operativa.....	34
2.9.3 Factibilidad Económica.....	34
2.10 Capital Humano.....	35
2.11 Recursos.....	36
2.11.1 Recursos Financieros.....	37
2.11.2 Recursos Materiales.....	37
2.12 Impactos.....	38
2.12.1 Impacto Social.....	38
2.12.2 Impacto Ambiental.....	39
2.12.3 Impacto Económico.....	39
2.12.4 Impacto Tecnológico.....	40

CAPÍTULO I

GENERALIDADES DEL PROYECTO

1.1 Planteamiento del Problema

La Clínica Universitaria tiene como objetivo proporcionar atención odontológica a la comunidad, a la vez que ofrece a los alumnos un espacio de práctica supervisada para desarrollar sus competencias clínicas. La operación involucra a diversas áreas académicas y administrativas, entre ellas la Decanatura de Salud, el Coordinador de Clínica y el Responsable de Farmacia, quienes gestionan la planificación, ejecución y seguimiento de los servicios clínicos.

El proceso de atención comienza en el área de recepción, donde se registra al paciente y se verifica que cuente con carnet vigente. La programación de citas se realiza mediante una bitácora digital en Drive, en la cual se anotan los pacientes, fechas y tratamientos solicitados. Las citas pueden solicitarse de forma presencial o a través de medios digitales, lo que facilita el acceso, pero también introduce variabilidad en la forma de registro.

Una vez asignada la cita, el paciente es atendido por alumnos organizados en cuatro clínicas, distribuidas según un calendario semanal que cubre áreas como periodoncia, endodoncia, odontología restauradora y extracciones. Cada alumno recibe pacientes conforme a la disponibilidad de su unidad de trabajo y del profesor responsable que supervisa y autoriza los tratamientos.

Previo a iniciar la práctica, el alumno debe acudir a la farmacia **interna** para solicitar los materiales necesarios. La farmacia planea y distribuye los insumos conforme a las necesidades de los procedimientos, pero la solicitud, entrega y registro de materiales se realiza de manera manual. El paciente, al realizar su pago, obtiene el derecho a los insumos requeridos para su tratamiento.

Todo procedimiento debe documentarse conforme a la NOM-004, lo que implica la elaboración de un expediente clínico que incluye historia clínica, radiografías, diagnósticos, notas de evolución y consentimientos informados. Este expediente debe ser firmado y autorizado por el profesor

responsable, lo que asegura la validez académica y legal de la atención brindada.

Sin embargo, a pesar de que el proceso está formalmente estructurado, en la práctica se observan dificultades operativas que afectan la continuidad y calidad del servicio. Entre las principales problemáticas se destacan:

- **Registro irregular o tardío de pacientes**, debido a la dependencia de una bitácora digital sin estandarización en su llenado. Esto ocurre porque el registro depende de diferentes personas (recepción, alumnos o personal administrativo) y no existe un formato único que establezca campos obligatorios, orden de captura o responsables de actualización. Como consecuencia, se presentan citas duplicadas, errores en fechas, ausencia de datos de contacto y registros incompletos, lo cual se evidencia en esperas prolongadas, pacientes que llegan sin ser encontrados en la lista y reprogramaciones frecuentes. Esta situación afecta la organización del día clínico y genera desajustes entre la demanda de atención y la capacidad disponible.

- **Distribución poco precisa de alumnos en las unidades clínicas**, lo que genera saturación en algunos consultorios y subutilización de otros. La causa principal radica en la falta de un sistema automatizado de control y asignación de alumnos según disponibilidad, tipo de tratamiento y carga de trabajo. Actualmente, la distribución se realiza de forma manual y con base en la interpretación del calendario, lo cual no siempre refleja la realidad operativa. Esto se evidencia cuando algunos consultorios presentan filas de espera y otros permanecen inactivos, afectando la equidad en el acceso a casos clínicos, la experiencia formativa y la eficiencia del uso de los espacios.

Gestión dispersa de la información, ya que los datos clínicos se registran en diferentes formatos y archivos (bitácoras, formularios físicos, imágenes radiográficas independientes).

Esta fragmentación se debe a la ausencia de un sistema centralizado de expedientes y a la utilización simultánea de medios digitales y documentos físicos. La dispersión dificulta la trazabilidad de la información, ya que para completar un expediente es

necesario buscar datos en distintas fuentes, lo que aumenta la probabilidad de errores, pérdida de documentos y dificultad para verificar la evolución del tratamiento. Esto se refleja en retrasos al momento de auditar o revisar casos y en inconsistencias entre los datos almacenados.

- **Manejo manual del expediente clínico**, lo cual alarga los tiempos de revisión y firma por parte de los profesores. Debido a que los formatos se llenan en papel o en archivos independientes, cada autorización requiere la presencia física del profesor, revisión documento por documento y firma manual. Esto no solo ralentiza el proceso, sino que produce acumulación de expedientes, retrasando la autorización de tratamientos y la continuidad de la atención del paciente. Además, incrementa la carga administrativa del personal docente, restando tiempo a la supervisión clínica directa.

- **Control insuficiente del inventario en farmacia**, donde la entrega de materiales no siempre se encuentra respaldada por registros precisos. El inventario se controla mediante listas manuales o anotaciones internas que dependen del criterio y disponibilidad del responsable, sin un sistema que actualice existencias en tiempo real. Esto genera discrepancias entre el stock teórico y el stock real, lo cual se evidencia en faltantes inesperados, sobredemanda de ciertos insumos o entrega de material sin registro formal. Como consecuencia, el alumno puede verse imposibilitado de iniciar o continuar un procedimiento, generando retrasos, pérdida de tiempo clínico y afectación en la experiencia del paciente.

Estas problemáticas provocan ineficiencia operativa, sobrecarga administrativa y disminución en la calidad del servicio clínico. Si no se atienden, podrían derivar en mayores costos de operación, insatisfacción del paciente, dificultades para cumplir la normativa vigente, y una experiencia formativa limitada para los alumnos, afectando directamente la misión educativa y de servicio de la institución.

1.2 Objetivos

Objetivo General

Desarrollar un sistema de información centralizado para la gestión integral de los procesos clínicos, administrativos y operativos de la Clínica Universitaria, que permita optimizar la organización del servicio y fortalecer la calidad de la atención brindada.

Objetivos Específicos

- Gestionar el registro, seguimiento y control de pacientes, incluyendo citas e historiales clínicos, con el fin de centralizar la información y garantizar continuidad en la atención.
- Gestionar el registro y la identificación de pagos y movimientos financieros relacionados con los tratamientos, permitiendo un control contable claro dentro de la clínica.
- Integrar un sistema de inventario que permita registrar, monitorear y optimizar el stock de insumos odontológicos de acuerdo con la demanda real de los tratamientos.
- Facilitar la comunicación interna entre estudiantes, docentes y personal administrativo, así como la comunicación externa con los pacientes, mediante un módulo de interacción eficiente.
- Establecer un sistema operativo centralizado que coordine de manera organizada los recursos, procesos y roles que intervienen en el funcionamiento clínico.
- Incorporar herramientas de inteligencia artificial para apoyar la toma de decisiones en los procesos clínicos y administrativos, favoreciendo la mejora continua del servicio.
- Analizar los datos clínicos, administrativos y financieros generados por el sistema, con el propósito de obtener indicadores de

desempeño e identificar patrones de uso que contribuyan a la evaluación y optimización de la operación clínica.

- Integrar un módulo de machine learning para alertas tempranas, que permita detectar incidencias o desviaciones en los procesos clínicos y administrativos, anticipando fallas y favoreciendo la eficiencia operativa.

1.3 Justificación

La implementación del sistema CLINIC AI representa una oportunidad para fortalecer la gestión clínica y administrativa mediante la centralización de la información y la automatización de procesos clave. Al consolidar en una sola plataforma el registro de pacientes, la programación de citas, la elaboración de expedientes clínicos, la administración de pagos y el control del inventario, se optimiza el flujo de trabajo y se agiliza la atención, brindando mayor claridad y organización en cada etapa del servicio.

La digitalización de los procedimientos permitirá reducir significativamente el tiempo invertido en tareas operativas, disminuyendo la carga administrativa tanto para alumnos como para docentes, y facilitando la supervisión y validación de tratamientos. Esto genera un entorno de trabajo más eficiente, donde la información está disponible en tiempo real y con mayor precisión, favoreciendo la continuidad de la atención y la trazabilidad clínica.

La incorporación de análisis de datos y herramientas de inteligencia artificial agrega un valor estratégico al sistema, ya que posibilita la detección de tendencias de demanda, la proyección de consumo de insumos y la generación de diagnósticos operativos. Estas funciones permiten anticipar necesidades, evitar desabastos, equilibrar la carga de trabajo en las unidades clínicas y apoyar la toma de decisiones basada en datos objetivos.

Además, la integración de dashboards interactivos ofrece una visión clara y actualizada de indicadores clave como flujo de pacientes, uso de consultorios, niveles de inventario y desempeño académico. Esto facilita la planeación, la supervisión y la implementación de acciones correctivas de manera oportuna, fortaleciendo la gestión institucional.

Implementar esta solución ahora es fundamental, ya que permite avanzar hacia un modelo de atención más moderno, eficiente y competitivo, alineado con las tendencias actuales en el sector salud y con las exigencias formativas de los futuros profesionales. Posponer su adopción significaría prolongar tiempos de

espera, mantener procesos fragmentados y limitar la capacidad de respuesta ante incrementos en la demanda o ajustes en la operación.

En conjunto, CLINIC AI contribuye directamente al mejoramiento de la eficiencia operativa, eleva la calidad de la atención al paciente y fortalece el aprendizaje práctico de los estudiantes. Asimismo, proyecta una imagen institucional innovadora y actualizada, incrementando la confianza de la comunidad universitaria y la competitividad de la clínica frente a otras alternativas de servicio.

1.4 Alcance

El sistema *CLINIC AI* está orientado a apoyar los procesos clínicos y administrativos de la clínica universitaria en el área odontológica. Su funcionamiento abarcará:

La gestión y centralización de la información relacionada con los pacientes, incluyendo sus citas, historial clínico y seguimiento de tratamientos.

El registro y asociación de pagos y movimientos financieros vinculados a los procedimientos realizados.

El control del inventario de insumos odontológicos, permitiendo visualizar existencias, movimientos y consumos por tratamiento.

La comunicación entre estudiantes, docentes, personal administrativo y pacientes mediante un entorno digital centralizado.

La generación de reportes y dashboards para consulta de indicadores operativos, académicos y administrativos.

El análisis de datos para apoyar la toma de decisiones y la planificación interna, incluyendo la proyección de uso de materiales.

Este alcance se limita a procesos de gestión, registro, control y visualización, sin intervenir en la ejecución de procedimientos clínicos ni en la toma de decisiones médicas directas.

1.5 Limitaciones

El sistema presenta las siguientes restricciones:

Su uso se limitará exclusivamente al entorno clínico odontológico de la universidad, sin contemplar su aplicación en otras áreas de salud.

La inteligencia artificial integrada se enfocará únicamente en el análisis de datos y generación de proyecciones, sin realizar diagnósticos clínicos, sugerencias de tratamiento ni interpretación médica.

La administración del inventario se basará en datos ingresados por los responsables, por lo que la precisión del control dependerá del registro correcto por parte del personal y alumnos.

La visualización de reportes y dashboards se restringirá a los perfiles con permisos definidos (coordinación, docentes, responsable de farmacia y administrativos).

El funcionamiento del sistema dependerá de la infraestructura tecnológica, conectividad y dispositivos disponibles en la institución.

La versión inicial estará destinada a una sola clínica o sede, dejando para fases posteriores la expansión hacia otras instalaciones o plataformas externas.

CAPÍTULO II

FUNDAMENTO TEORICO

Este capítulo establece el marco completo que da sustento al desarrollo del proyecto "ClinicAI". Describe el contexto problemático, define los conceptos fundamentales del sistema, expone las teorías que guían su diseño y presenta un análisis de su viabilidad, factibilidad, riesgos e impactos.

2.1 Antecedentes del problema

La operación de la Clínica Odontológica se sustenta actualmente en una serie de procesos administrativos y clínicos que presentan deficiencias estructurales significativas, derivadas principalmente de la ausencia de un sistema de gestión integral. Actividades críticas como la programación de citas, el control de inventarios, el registro de procedimientos y la gestión de expedientes clínicos se realizan mediante métodos manuales o con apoyo de herramientas ofimáticas genéricas, tales como hojas de cálculo y bitácoras compartidas en plataformas como Google Drive. Si bien estas herramientas representan una mejora frente al uso exclusivo de registros en papel, su utilización genera un esquema de trabajo fragmentado, poco escalable y altamente dependiente del factor humano.

El problema central radica en que dichas herramientas no han sido concebidas para la gestión clínica ni académica, ya que carecen de una base de datos relacional que permita la integración automática de la información. Como consecuencia, no existe una vinculación directa entre la agenda de citas, el expediente clínico del paciente y los recursos materiales empleados en cada procedimiento. Esta desconexión impide una visión integral de la operación clínica y limita la capacidad de análisis y control de la información.

Esta desarticulación da lugar a un ecosistema de "islas de información", caracterizado por:

- Registros inconsistentes y altamente susceptibles a errores en la captura de datos.
- Procesos de doble o incluso triple registro de la misma información en distintos formatos.

- Falta de trazabilidad inmediata de insumos y materiales odontológicos utilizados.
- Dificultad para generar reportes estadísticos confiables y en tiempo real sobre productividad, consumo de inventario y atención a pacientes.

La consecuencia directa de este modelo operativo es una sobrecarga administrativa que impacta negativamente en el desempeño del personal, docentes y alumnos. El tiempo que debería destinarse a la atención clínica, la supervisión académica y la práctica profesional se ve reducido por tareas administrativas repetitivas y de bajo valor agregado.

A pesar de que el sector de la tecnología para la salud (HealthTech) ha experimentado un crecimiento sostenido y una notable madurez tecnológica, el problema persiste debido a que las soluciones existentes no se ajustan al contexto específico de una clínica-escuela odontológica. Un análisis del estado del arte y del mercado revela que las herramientas disponibles se concentran en modelos de atención asistencial o empresarial, dejando de lado la dimensión académica. A continuación, se identifican los principales arquetipos de soluciones existentes, así como sus limitaciones en este entorno:

- **Los ERP de Salud Robustos** (ej. *GestiónClínica Pro* o sistemas hospitalarios adaptados). Estas plataformas están diseñadas para instituciones de gran escala, como hospitales y clínicas privadas de alta complejidad. Su implementación implica altos costos de licenciamiento, infraestructura y capacitación, además de incorporar módulos innecesarios (hospitalización, quirófanos, facturación avanzada) que no se alinean con la operación de una clínica odontológica universitaria.
- **El Software de Nicho Odontológico** (ej. *OdontoSoft*). Aunque atienden necesidades específicas del sector dental, su enfoque está dirigido principalmente a consultorios privados. No consideran procesos académicos como la asignación de pacientes a estudiantes, la validación de tratamientos por parte de docentes ni la evaluación del desempeño clínico, lo que limita su utilidad en un entorno educativo.

- **Las Herramientas SaaS Especializadas** (ej. *CitaFácil*). Estas soluciones se enfocan en resolver un problema puntual, como el agendamiento de citas o la gestión básica de pacientes. Sin embargo, al carecer de módulos integrales de expediente clínico electrónico e inventario, fomentan la dependencia de múltiples sistemas independientes, reforzando la fragmentación de la información.
- **Los Sistemas Open Source** (ej. *SaludAbierta*). Aunque ofrecen flexibilidad y ausencia de costos de licencia, presentan una alta complejidad técnica. Su implementación y personalización requieren personal especializado, lo que incrementa el costo operativo a largo plazo y genera una fuerte dependencia tecnológica, poco viable para instituciones educativas con recursos limitados.
- **El Software de Gestión Odontológica en la Nube** (ej. *Dentalink*). Estas plataformas integran diversas funcionalidades en un entorno web accesible, lo que facilita su adopción. No obstante, su modelo de operación sigue respondiendo a un esquema comercial privado, sin contemplar la jerarquía académica ni los procesos de supervisión y evaluación propios de una clínica-escuela.
- **Los Sistemas de Gestión Clínica Generalistas** (ej. *Clinic Cloud*). Al estar diseñados para múltiples especialidades médicas, presentan un alto nivel de abstracción que obliga a adaptar forzosamente los flujos odontológicos y académicos, lo que deriva en procesos ineficientes y soluciones parciales que no resuelven la problemática de fondo.
- **Las Plataformas Académico-Administrativas Universitarias** (ej. *Banner* o *Moodle con módulos clínicos*). Estas herramientas son sólidas en la gestión académica y administrativa, pero carecen de capacidades clínicas avanzadas. La falta de integración con procesos asistenciales obliga a la coexistencia de sistemas paralelos sin una base de datos común.
- **Las Aplicaciones de Expediente Clínico Electrónico Genérico** (ej. *OpenEMR*). Aunque cumplen con estándares internacionales de registro y seguridad de la información, su enfoque es eminentemente clínico-asistencial. No

incorporan variables académicas ni mecanismos de seguimiento del desempeño estudiantil, además de requerir altos niveles de personalización técnica.

El denominador común de todas estas soluciones es su incapacidad para modelar el flujo académico tripartito que caracteriza a una clínica odontológica universitaria. La mayoría de los sistemas están diseñados bajo un paradigma de “profesional–paciente”, mientras que la realidad operativa de una clínica-escuela responde a un modelo de “alumno–docente–paciente”, donde la supervisión, la evaluación y la trazabilidad académica son elementos centrales.

Es en este contexto donde surge ClinicAI como una propuesta diferenciadora. El sistema no pretende competir directamente con los ERP hospitalarios ni con el software odontológico comercial, sino que se concibe como una solución de gestión integral diseñada específicamente para los flujos académicos, clínicos y administrativos de la institución.

La propuesta de valor de ClinicAI se sustenta en tres ejes estratégicos:

1. **Costo de propiedad:** al desarrollarse como un proyecto académico, se eliminan los costos de licenciamiento, limitándose a los gastos de desarrollo e implementación.
2. **Adaptabilidad total:** cada módulo —expediente clínico electrónico, gestión de citas e inventario— se diseña a partir de los procesos reales de la clínica-escuela.
3. **Enfoque en analítica e inteligencia artificial:** a diferencia de los sistemas tradicionales que funcionan como simples repositorios de información, ClinicAI incorpora capacidades de análisis predictivo, orientadas a la optimización de recursos, la planificación de inventarios y la toma de decisiones estratégicas basadas en datos.

2.2 Definición de términos básicos

Para asegurar la total comprensión del alcance y los componentes del proyecto, se definen los siguientes términos clave tal como se aplican en el contexto de "ClinicAI":

2.2.1 Sistema de Gestión Clínica:

Software que centraliza y administra los procesos operativos de una clínica, como pacientes, citas y recursos.

2.2.2 Expediente Clínico Electrónico (ECE):

Registro digital y seguro que almacena el historial médico de un paciente.

2.2.3 Inteligencia Artificial (IA):

Tecnología que analiza grandes volúmenes de datos para identificar patrones y apoyar la toma de decisiones.

2.2.4 Machine Learning (Aprendizaje Automático):

Rama de la IA que permite a los sistemas aprender de datos históricos y generar predicciones.

2.2.5 Dashboard (Tablero de Control):

Interfaz visual que muestra indicadores clave mediante gráficos y métricas en tiempo real.

2.2.6 Bitácora Digital:

Registro electrónico de información operativa, generalmente en hojas de cálculo, sin integración avanzada de datos.

2.2.7 KPI (Indicador Clave de Desempeño):

Métrica utilizada para evaluar el rendimiento y la eficiencia de un proceso u organización.

2.2.8 Usabilidad:

Grado de facilidad y eficiencia con el que un usuario puede utilizar un sistema.

2.2.9 Stakeholder (Interesado):

Persona o grupo que tiene interés o se ve afectado por un proyecto o sistema.

2.2.10 Arquitectura de Software:

Estructura que define los componentes de un sistema y cómo interactúan entre sí.

2.2.11 Frontend (Interfaz de Usuario):

Parte visual de una aplicación con la que interactúa directamente el usuario.

2.2.12 Backend (Lógica de Negocio):

Capa del sistema que procesa datos, aplica reglas y gestiona la comunicación con la base de datos.

2.3 Marco Teórico

El diseño y la construcción de "ClinicAI" no son un esfuerzo empírico; se fundamentan en un conjunto de marcos conceptuales, metodologías y patrones de la ingeniería de software que guían su estructura, desarrollo y estrategia de adopción.

2.3.1 Gestión de Sistemas de Información Este marco es la base conceptual del proyecto. "ClinicAI" aplica principios de análisis de sistemas para ejecutar una reingeniería de procesos. Se realiza un modelado de los flujos de información actuales

(manuales y fragmentados) para transformarlos en flujos de datos digitales estructurados, eficientes y centralizados. El resultado de este análisis es el diseño de la base de

datos relacional del sistema, que actúa como la única fuente de verdad, eliminando la redundancia y la inconsistencia de la "bitácora digital" anterior.

2.3.2 Modelos de Adopción Tecnológica (TAM) El éxito de "ClinicAI" no es solo técnico, sino humano. Por ello, el proyecto se guía por el Modelo de Aceptación Tecnológica (TAM). Este modelo postula que la aceptación del sistema depende de dos factores clave que el diseño debe maximizar:

1. **Percepción de Utilidad:** El sistema debe ser percibido como una mejora directa. En "ClinicAI", esto se logra con los módulos de inventario

predictivo, la centralización del ECE y la generación automática de reportes, que demuestran un valor tangible e inmediato.

2. **Percepción de Facilidad de Uso:** El sistema debe ser fácil de manejar. Si es complejo, generará resistencia. Este factor se aborda directamente a través del siguiente marco.

2.2.3 Diseño Centrado en el Usuario (DCU) y Experiencia de Usuario (UX)

Directamente ligado al TAM, el proyecto adopta un enfoque de Diseño Centrado en el Usuario. Esto significa que la interfaz (el *frontend*) y los flujos de trabajo del software no se diseñan desde una perspectiva puramente técnica, sino desde la empatía con las necesidades de los *stakeholders* (alumnos, docentes, personal administrativo). Se prioriza una alta *usabilidad* (definida en el glosario) para asegurar que la curva de aprendizaje sea mínima y la interacción con el sistema sea eficiente y satisfactoria.

2.2.4 Arquitectura de Software (Patrón Modelo-Vista-Controlador - MVC) Para garantizar que el sistema sea mantenible, escalable y robusto, el *backend* de "ClinicAI" se estructura bajo el patrón de diseño MVC. Esta arquitectura separa las responsabilidades del software en tres componentes claros:

- **Modelo:** Representa la lógica de negocio y los datos (ej. las reglas de qué constituye un "paciente" o un "ítem de inventario") y gestiona la comunicación con la base de datos.
- **Vista:** Es la interfaz de usuario (el *frontend*) con la que el usuario interactúa. Su único trabajo es mostrar la información que el controlador le entrega.

- **Controlador:** Actúa como el cerebro o el "director de tráfico". Recibe las peticiones del usuario desde la Vista (ej. "guardar paciente") y le da instrucciones al Modelo (ej. "guarda este objeto en la base de datos").

Esta separación es crucial para que el sistema pueda crecer o modificarse en el futuro sin colapsar.

2.3.5 Metodologías de Desarrollo de Software

El *proceso* de construcción de "ClinicAI" sigue un marco de trabajo ágil, como Scrum. En lugar de intentar construir todo el sistema de una sola vez ("cascada"), el desarrollo se divide en ciclos cortos llamados "sprints". Al final de cada sprint, se entrega una parte funcional del software (ej. el módulo de citas) que puede ser probada y validada por los *stakeholders* (como la coordinación de la clínica). Esto permite una retroalimentación constante y asegura que el producto final esté verdaderamente alineado con las necesidades de la institución.

2.3.6 Inteligencia de Negocios (BI) en Salud Los dashboards de "ClinicAI" son la manifestación final de un proceso de Inteligencia de Negocios. El sistema no solo almacena datos transaccionales, sino que los transforma en conocimiento estratégico.

Esto implica un flujo de datos:

1. **Recolección:** Captura de datos operativos (citas, ECE, inventario).
2. **Transformación:** Limpieza, procesamiento y análisis de estos datos (aquí es donde actúa el *Machine Learning*).
3. **Presentación:** Visualización de los resultados en los *dashboards* y KPIs.

2.4 Estudio de Mercado

El estudio de mercado realizado valida la unicidad, pertinencia y la ventaja competitiva de "ClinicAI". Este análisis comparativo demuestra que las soluciones comerciales disponibles en el mercado, si bien son funcionalmente ricas, fracasan en satisfacer los requerimientos fundamentales de la clínica-escuela. La justificación para un desarrollo a medida se cimienta en tres ejes principales:

Funcionalidad: Las soluciones de software "enlatadas" (comerciales y genéricas) no están diseñadas para gestionar adecuadamente la relación operativa tripartita (alumno-docente-paciente), que es el pilar del funcionamiento de la clínica-escuela. Estos sistemas están contruidos sobre un modelo binario (profesional-paciente). "ClinicAI", en cambio, se diseña desde su concepción para modelar este flujo académico, permitiendo la asignación de pacientes a alumnos, la supervisión de procedimientos por parte de los docentes y la vinculación de los expedientes a la actividad formativa del estudiante, una funcionalidad inexistente en el software comercial.

Costo: El análisis de "Costo Total de Propiedad" (TCO) revela una diferencia abismal. Las soluciones comerciales implican altos y recurrentes costos de licenciamiento, a menudo calculados por usuario (por alumno, por docente), lo que los

vuelve prohibitivos para una institución académica. "ClinicAI" elimina por completo

estos costos de licencia. Su costo de desarrollo, al ser un proyecto de titulación, es absorbido por el capital humano de los tesistas. Los únicos costos monetarios directos se limitan al despliegue (hosting o servidor), que son marginales en comparación, resultando en un modelo económicamente sostenible para la institución.

Adaptabilidad: Los sistemas comerciales, al ser productos cerrados, ofrecen una adaptabilidad muy limitada. Cualquier intento de modificar el software para que se ajuste a los procesos específicos de la institución requeriría "parches" o *workarounds* operativos (forzando al personal a alterar su forma de trabajo) o implicaría la contratación de costosos servicios profesionales de personalización por parte del proveedor. "ClinicAI" invierte esta lógica: en lugar de adaptar la institución al software, el software está diseñado específicamente para los procesos ya

existentes y validados de la institución, asegurando una adopción con mínima fricción.

El estudio concluye y justifica que la decisión de un desarrollo a medida no es una preferencia, sino una necesidad estratégica.

2.5 Viabilidad

La viabilidad del proyecto "ClinicAI" se fundamenta en la perfecta alineación entre una necesidad operativa claramente documentada y la solución tecnológica propuesta. El sistema es viable no solo porque es técnicamente construible, sino porque su propósito central es responder a problemas tangibles, urgentes y cotidianos de la clínica. Estos problemas, como la ineficiencia generada por registros manuales, la falta de control de inventarios y la imposibilidad de generar reportes confiables (analizados en el punto 2.1), constituyen un cuello de botella operativo que frena la calidad del servicio.

Más allá de la viabilidad operativa, el proyecto cuenta con un pilar de soporte aún más fuerte: la viabilidad estratégica. La institución ha manifestado una necesidad explícita de modernizar sus procesos. "ClinicAI" no es, por tanto, un proyecto aislado o puramente académico; es una respuesta directa a un requerimiento estratégico de la organización.

Esta modernización no se persigue como un fin en sí mismo, sino como un medio para alcanzar objetivos superiores:

- Mejorar la calidad y seguridad de la atención al paciente.
- Optimizar el uso de recursos (materiales y humanos).
- Fortalecer el entorno formativo de los alumnos, liberándolos de la fricción administrativa.

Esta viabilidad se ve reforzada por las conclusiones del Estudio de Mercado (2.4), el cual demostró que no existe una solución comercial que pueda satisfacer esta necesidad específica. La única vía viable para la institución es, de hecho, un desarrollo a medida. Por lo tanto, la viabilidad de "ClinicAI" es alta, ya que el proyecto se presenta como la solución lógica y necesaria para un problema operativo y un imperativo estratégico de la clínica-escuela.

2.6 Riesgos

El proyecto identifica, asume y planifica la gestión de los siguientes riesgos inherentes a su implementación, los cuales son clasificados por su naturaleza (humana, técnica y de infraestructura).

2.6.1 Resistencia al Cambio:

Este es el principal riesgo de naturaleza humana. El personal administrativo, los docentes y los alumnos están habituados a los métodos manuales o a las bitácoras digitales preexistentes. El nuevo sistema, "ClinicAI", a pesar de sus beneficios, puede ser percibido inicialmente no como una ayuda, sino como una carga adicional, una "doblecaptura" de datos durante la transición, o una tecnología compleja. Esta percepción de dificultad puede generar una baja adopción, donde los usuarios busquen activamente evitar el sistema o regresar a los métodos antiguos, poniendo en peligro la unificación de la información y el éxito completo del proyecto.

2.6.2 Calidad de los Datos:

Este riesgo técnico está directamente relacionado con el anterior. La utilidad de todo el sistema, y de manera crítica la de los módulos de dashboard e Inteligencia

Artificial, depende de la precisión de los datos ingresados. Se aplica el principio de

"basura entra, basura sale" (GIGO). Si el personal, por falta de capacitación o resistencia, captura datos de manera incorrecta, incompleta o inconsistente (ej. códigos de inventario erróneos, diagnósticos mal asignados), el sistema generará reportes y estadísticas falsas. Peor aún, el componente de Machine Learning aprenderá de datos erróneos, lo que resultará en predicciones de inventario inútiles o engañosas, minando la confianza en la principal innovación del proyecto.

2.6.3 Dependencia de Infraestructura:

Este es un riesgo externo del cual "ClinicAI" es completamente dependiente. Al ser una plataforma web, su funcionamiento óptimo está supeditado a la infraestructura tecnológica de la clínica. Factores fuera del control del software, como una conectividad a internet intermitente o un ancho de banda insuficiente,

pueden hacer que el sistema se perciba como "lento" o inaccesible. De igual modo, si el hardware (las computadoras de la recepción o los consultorios) es obsoleto o tiene un mal mantenimiento, la experiencia de usuario se degradará, generando frustración y reforzando la resistencia al cambio.

2.6.4 Seguridad de la Información:

Este es el riesgo de mayor impacto potencial. El sistema está diseñado para manejar Expedientes Clínicos Electrónicos (ECE), los cuales constituyen información personal altamente sensible y protegida por la ley. El riesgo no se limita a un ataque externo (como un hackeo), sino también a brechas internas,

como un control de accesos inadecuado que permita a un alumno consultar el expediente de un paciente que no le corresponde, o que un administrativo acceda a historiales clínicos. Una falla en la seguridad de la información no solo expone datos confidenciales, sino que acarrea severas implicaciones éticas, legales y reputacionales para la institución.

Tabla 2.6

ID	Riesgo	Naturaleza	Probabilidad	Impacto	Nivel de Riesgo	Semáforo	Estrategia de Mitigación
R1	Resistencia al cambio	Humana	Alta	Alta	Crítico	● Alto	Diseño centrado en la usabilidad y programa de capacitación gradual enfocado en la utilidad del sistema.
R2	Mala calidad de los datos	Técnica	Media	Alta	Alto	● Medio	Validaciones de datos en frontend y backend, uso de catálogos y normalización de la información.
R3	Dependencia de infraestructura	Infraestructura	Media	Media	Moderado	● Medio	Optimización del frontend y backend para reducir tiempos de carga y mantener desempeño aceptable.
R4	Seguridad de la información	Técnica	Baja	Muy Alta	Crítico	● Alto	Control de acceso basado en roles (RBAC) y cifrado de datos en tránsito y en reposo.

La evaluación de los riesgos identificados se resume en la Tabla 2.6 mediante una matriz semáforo, la cual clasifica cada riesgo de acuerdo con su probabilidad e impacto.

2.7 Plan de Contención

Se establece un plan de mitigación proactivo, diseñado para reducir la probabilidad de que los riesgos (detallados en 2.6) se materialicen, o para minimizar su impacto si llegan a ocurrir. Este plan se enfoca en acciones preventivas en las áreas de diseño, capacitación, desarrollo técnico y seguridad:

(Contra la Resistencia al Cambio): El diseño de "ClinicAI" no solo se enfoca en la funcionalidad, sino que se basa en los Estudios de Usabilidad (mencionados en el marco 2.3) como pilar fundamental. El objetivo es garantizar una alta facilidad de uso (maximizando la "Percepción de Facilidad de Uso" del modelo TAM) para que la interfaz sea intuitiva y la curva de aprendizaje sea mínima. Técnicamente, esto se complementa con un plan de capacitación gradual para todos los *stakeholders* (personal, docentes, alumnos). Esta capacitación no será una única sesión, sino un acompañamiento modular, enfocado no solo en "cómo usar el sistema", sino en demostrar la "Percepción de Utilidad" (ej. "así es como el sistema reduce tu tiempo de llenado de reportes"), alineando los beneficios del sistema con las necesidades del usuario para fomentar una adopción voluntaria.

(Contra la Mala Calidad de Datos): Para combatir la entrada de datos erróneos ("basura entra, basura sale"), el software incluye validaciones estrictas de datos. Estas validaciones se aplican en dos niveles:

1. **En el Frontend (Cliente):** Para dar retroalimentación inmediata al usuario (campos obligatorios, formatos de fecha correctos, rangos lógicos).
2. **En el Backend (Servidor):** Como segunda línea de defensa para garantizar la integridad de la base de datos antes de guardar cualquier información. Además, este riesgo se mitiga estructuralmente mediante la

normalización de datos. En lugar de campos de texto libre (propensos a errores tipográficos), el sistema implementa el uso de catálogos y menús desplegables (ej. para nombres de procedimientos, códigos de materiales), forzando la consistencia y eliminando la posibilidad de error en la captura de datos críticos.

(Contra la Dependencia de Infraestructura): Sabiendo que el sistema es dependiente de la red de la clínica, "ClinicAI" se optimiza para ser "ligero" y resiliente.

Esto implica un esfuerzo consciente en el desarrollo para:

1. Optimizar el *frontend*, mediante la compresión de activos (imágenes, scripts) y la minificación de código para reducir drásticamente los tiempos de carga.
2. Optimizar el *backend*, asegurando que las consultas a la base de datos sean altamente eficientes y devuelvan información en el menor tiempo posible. El objetivo es que el sistema se mantenga ágil y responsivo, evitando pantallas de carga frustrantes, incluso si la conectividad de la red no es la ideal, mitigando así el impacto de la infraestructura en la experiencia del usuario.

(Contra Riesgos de Seguridad): La seguridad de la información del paciente es la máxima prioridad. La mitigación se implementa mediante un robusto Control de Acceso Basado en Roles (RBAC). El sistema no opera con usuarios "genéricos"; define perfiles claros (ej. 'Alumno', 'Docente', 'Administrativo') y cada perfil tiene permisos explícitos. Un 'Alumno' solo puede ver los ECE de sus pacientes asignados y no tiene acceso a reportes. Un 'Administrativo' puede ver reportes de inventario, pero no historiales clínicos.

Esta es una limitación estructural a nivel de *backend*

que previene brechas internas. Además, se aplica cifrado de datos sensibles tanto *en tránsito* (usando certificados SSL/HTTPS para toda la comunicación) como *en reposo* (encriptando la información sensible del ECE directamente en la base de datos), asegurando que los datos estén protegidos contra accesos no autorizados, incluso si la infraestructura del servidor se viera comprometida.

Las estrategias de mitigación presentadas a continuación corresponden a los riesgos clasificados como críticos y moderados en la matriz semáforo de riesgos (Tabla 2.6).

2.8 Plan de Contingencia

Se define un plan de contingencia reactivo, el cual detalla las acciones a tomar *después* de que un riesgo se ha materializado. Su único objetivo es garantizar la continuidad operativa de la clínica y minimizar la interrupción del servicio al paciente, reconociendo que la operación no puede detenerse. Este plan se activa de forma diferenciada según la severidad y naturaleza del fallo.

1. **Fallo General del Sistema (Caída del Servidor o Aplicación)** Este es el escenario de mayor impacto, donde "ClinicAI" se vuelve completamente inaccesible para todos los usuarios (ej. caída del servidor principal, fallo crítico de la base de datos).
2. **Activación:** En el momento en que el personal (ej. recepción) detecta el fallo y este es confirmado por el soporte técnico designado, se declara la "Contingencia Nivel 1" (Total).
3. **Reversión:** Se activa de inmediato la reversión temporal y ordenada al sistema de respaldo "frío", que consiste en los métodos de registro manuales o las bitácoras de Google Drive (el sistema pre-ClinicAI).
4. **Recursos:** Se hace uso del stock de formatos físicos preestablecidos (ej. formularios de alta de paciente, hojas de control de inventario, formatos de

procedimiento) que se mantienen disponibles precisamente para este escenario.

5. **Procedimiento:** El personal está capacitado para operar bajo este modo de contingencia, asegurando que la atención al paciente (nuevos ingresos y citas programadas) y la dispensación de materiales no se detengan, aunque el registro sea manual y temporalmente descentralizado.

Fallo de Infraestructura (Pérdida de Conectividad de Red/Internet)

Este escenario, estadísticamente más frecuente, implica que el servidor de "ClinicAI" puede estar operativo, pero el personal local (las terminales en recepción o consultorios) no puede acceder a él.

1. **Evaluación Inicial:** Ante una pérdida de conexión, el personal debe notificar al soporte técnico para un diagnóstico rápido. Es crucial diferenciar si es un fallo de la red interna (LAN, ej. un switch o cable dañado) o un corte del servicio de internet (WAN).
2. **Tolerancia y Redes de Respaldo:** Si el fallo es de internet (WAN), se activa un plan de respaldo "tibio". Se intentará conmutar la conexión de la computadora crítica (recepción) a una red de respaldo (ej. un *hotspot* de datos móviles). El objetivo de esta acción es mantener operativas, al menos, las funciones vitales de agendamiento y consulta de citas del día.
3. **Activación del Plan Manual:** Si la conectividad no puede restablecerse en un tiempo de tolerancia predefinido (ej. 15 minutos), si el fallo es de la red interna (LAN) o si el *hotspot* no es viable, se activa el mismo protocolo de reversión a formatos físicos descrito en el punto anterior, pero de forma localizada en las terminales afectadas.

Fase de Reconciliación (Post-Contingencia) Ambos escenarios de contingencia obligan a una fase crucial de reconciliación de datos, la cual es tan importante como la contingencia misma.

1. **Responsabilidad:** Una vez que el sistema "ClinicAI" es restablecido, la coordinación designa personal específico para la tarea de captura y reconciliación de datos.
2. **Urgencia:** Esta tarea tiene alta prioridad para evitar un desfase significativo entre la operación real y la información del sistema.
3. **Proceso:** No es una simple captura de datos, sino una validación. El personal debe ingresar manualmente toda la información registrada físicamente durante la contingencia, verificando su exactitud, evitando duplicados y asegurando que la secuencia de eventos (ej. uso de inventario) se refleje correctamente en la base de datos. Esto garantiza que "ClinicAI" mantenga su integridad como la única fuente de verdad de la clínica, aunque la información se haya registrado con un desfase temporal.

2.9 Factibilidad

Se determina que el proyecto "ClinicAI" es completamente factible, tras un análisis de sus tres dimensiones críticas: técnica, operativa y económica.

2.9.1 Factibilidad Técnica La factibilidad técnica del proyecto es alta. El sistema no se basa en tecnologías experimentales o inestables, sino en la integración de tecnologías maduras, probadas y ampliamente documentadas. Las herramientas seleccionadas (que incluyen un *stack* de desarrollo web moderno, sistemas de gestión de bases de datos relacionales y librerías de Inteligencia Artificial como Scikit-learn o TensorFlow) son accesibles y cuentan con un vasto soporte de la comunidad. Crucialmente, el equipo de desarrollo (los tesisistas) posee las competencias y el conocimiento adquiridos durante su formación en Ingeniería en Sistemas

Computacionales para implementar y orquestar estos componentes. El componente de IA, si bien es innovador para la clínica, se enfoca en modelos predictivos bien establecidos (como regresión o series de tiempo para la demanda de inventario), lo cual es una aplicación práctica y alcanzable de la ciencia de datos, no una investigación teórica de base.

2.9.2 Factibilidad Operativa La factibilidad operativa es uno de los pilares más sólidos del proyecto. A diferencia de las soluciones comerciales analizadas en el Estudio de Mercado (2.4), "ClinicAI" es factible operativamente porque optimiza los

procesos ya existentes, en lugar de reinventarlos. El sistema no impone un flujo de trabajo ajeno a la institución; al contrario, se diseña a medida (basado en el Diseño Centrado en el Usuario, 2.3) para adaptarse al flujo tripartito (alumno-docente-paciente) que es único de la clínica-escuela. Al enfocarse en aliviar los "puntos de dolor" conocidos y más urgentes (como el descontrol de inventario y las ineficiencias en las citas), el sistema genera una alta "Percepción de Utilidad" (modelo TAM, 2.3). Esto facilita enormemente su integración en el flujo de trabajo diario y reduce significativamente el riesgo de "Resistencia al Cambio" (2.6), asegurando su viabilidad operativa a corto y largo plazo.

2.9.3 Factibilidad Económica La factibilidad económica del proyecto es excepcionalmente alta y representa una oportunidad estratégica para la institución. El análisis de "Costo Total de Propiedad" (TCO) es fundamental para entender esta viabilidad. Mientras que las alternativas comerciales (2.4) implican altos y recurrentes costos de licenciamiento, mantenimiento y personalización, "ClinicAI" tiene un modelo de costos completamente diferente. El costo más significativo de cualquier proyecto de software, que es el capital humano (las horas de análisis, diseño y desarrollo), es asumido en su totalidad por los tesisistas como parte de su requisito académico para obtener el título. Por lo tanto, los únicos costos monetarios directos para la institución se limitan al despliegue y operación (como el pago de un dominio web o el costo de un servidor de *hosting* en la nube), los cuales son marginales y predecibles. Esta estructura de

costos elimina la barrera económica, convirtiendo a "ClinicAI" en una inversión de alto valor estratégico con un costo financiero casi nulo.

2.10 Capital Humano

El capital humano constituye el pilar fundamental para la ejecución de "ClinicAI". El éxito del proyecto no depende únicamente de la tecnología, sino de la colaboración estructurada y la definición clara de responsabilidades de los siguientes roles:

Equipo de Desarrollo (Tesisistas): Alan Daniel Pérez Cintora y Carlos David Martínez Sánchez. Este equipo representa el núcleo de ejecución del proyecto. Como responsables del ciclo de vida completo del desarrollo de software, sus funciones van más allá de la codificación. Son responsables de:

- **Análisis:** Traducir las necesidades operativas de la clínica (expresadas por los *stakeholders*) en requerimientos técnicos funcionales.
- **Diseño:** Crear la arquitectura del software (2.3), diseñar la base de datos y prototipar la experiencia de usuario (UX).
- **Codificación:** Escribir, mantener y depurar el código fuente del *frontend* y el *backend*.
- **Pruebas:** Ejecutar pruebas unitarias, de integración y de usabilidad para asegurar la calidad y robustez del sistema.

Asesoría (Académica y de Proyecto): Lic. Delia Azucena Lienzo Vázquez. Actúa como la guía metodológica y el enlace estratégico con la institución. Su rol es asegurar que el proyecto no solo sea funcional, sino también académicamente riguroso.

Sus responsabilidades incluyen:

- **Guía Metodológica:** Supervisar que el proyecto siga una estructura formal de tesis y que los marcos teóricos (2.3) se apliquen correctamente.
- **Supervisión de Objetivos:** Garantizar que el desarrollo se mantenga alineado con los objetivos generales y específicos planteados en el

Capítulo 1, evitando la "corrupción del alcance" (intentar abarcar más de lo planeado).

- **Validación Académica:** Asegurar la calidad del producto final como un trabajo de titulación de Ingeniería en Sistemas Computacionales.
- **Usuarios Clave (Stakeholders):** Representan la "voz del cliente" y son cruciales para el Diseño Centrado en el Usuario (2.3). Aunque no escriben código, su participación activa es indispensable. Este grupo incluye a:
 - **Coordinación de la Clínica:** Provee la visión estratégica y valida que el sistema se alinee con los objetivos operativos de la institución.
 - **Responsable de Farmacia:** Actúa como el experto de dominio (SME) para el diseño del módulo de inventario, definiendo las reglas de negocio para el control de materiales.
 - **Personal de Recepción:** Son los usuarios de primera línea y los expertos en el flujo de agendamiento y admisión de pacientes. Este grupo actúa colectivamente como la fuente de requerimientos durante la fase de análisis (definiendo *qué* debe hacer el sistema) y como los validadores del producto durante la fase de pruebas (confirmando que el sistema lo hace *correctamente*).

2.11 Recursos

Para la consecución del proyecto, se delimita un conjunto de recursos financieros y materiales, especificando tanto los activos necesarios para la fase de desarrollo como la infraestructura requerida para la operación y el despliegue final.

2.11.1 Financieros

El valor del proyecto reside en su retorno académico y operativo, no en un fin de lucro. La factibilidad económica (detallada en 2.9.3) se basa en que el costo principal, el capital humano de desarrollo, es aportado por los tesistas.

Por ende, los recursos financieros monetarios se limitan estrictamente a los costos de despliegue. Estos costos operativos (como el pago del servidor o *hosting* y el dominio, si aplica) son marginales y se gestionan como costos operativos mínimos, los cuales son asumidos por la institución o el equipo de desarrollo.

2.11.2 Materiales

Los recursos materiales se clasifican en dos entornos claramente diferenciados: el entorno de desarrollo (donde se construye el software) y el entorno de producción (donde opera).

Recursos de Desarrollo: Comprenden el conjunto de herramientas y equipos utilizados por los tesistas (2.10) para la construcción del software. Estos son:

- **Hardware:** Equipos de cómputo personales (laptops) propiedad del equipo de desarrollo, con las especificaciones técnicas adecuadas para la programación.
- **Software:** El ecosistema de programación requerido. Este se compone principalmente de herramientas de licencia libre o *open source*, tales como:
 - Entornos de Desarrollo Integrado (IDEs).
 - Sistemas de control de versiones (como Git) para la gestión del código.
 - Gestores de bases de datos para el diseño y las pruebas locales.

Recursos de Despliegue (Producción): Se refiere a la infraestructura tecnológica donde "ClinicAI" operará al servicio de los *stakeholders*.

- **Infraestructura Cliente (Existente):** Son los activos que la clínica ya posee y utiliza. Esto incluye la red de computadoras (terminales en recepción y consultorios), la conectividad de la red local (LAN) y el acceso a internet (WAN).
- **Infraestructura Servidor (Requerida):** Es el componente de hardware que alojará la aplicación. Se refiere al servidor (ya sea un equipo físico dentro de la institución o, más comúnmente, un servicio en la nube/VPS) que ejecutará el *backend*, gestionará la base de datos central y servirá el *frontend* a los usuarios.

2.12 Impactos

La implementación de "ClinicAI" está diseñada para generar los siguientes impactos positivos, directos y medibles en las diferentes esferas de la institución y su entorno. Estos impactos no son meramente colaterales, sino que constituyen objetivos centrales del proyecto.

2.12.1 Social

El impacto social se manifiesta en dos ejes principales. Primero, se genera un beneficio directo a la comunidad al mejorar la calidad y eficiencia de la atención odontológica. Un sistema centralizado reduce los tiempos de espera en recepción, agiliza la consulta del historial del paciente por parte del alumno y el docente, y disminuye la probabilidad de errores administrativos, resultando en una experiencia de atención más fluida y segura para el paciente.

Segundo, el sistema fortalece el proceso formativo de los alumnos. Al automatizar y simplificar las tareas administrativas (registro de citas, solicitud de inventario, llenado de expedientes), "ClinicAI" libera a los estudiantes de una carga burocrática significativa. Esto les permite enfocar una mayor parte de su tiempo y energía en lo que es académicamente relevante: la práctica clínica, la interacción con el paciente y el aprendizaje supervisado por el docente.

2.12.2 Ambiental

El sistema produce un impacto ambiental directo, tangible y medible mediante la reducción drástica del uso de papel y los consumibles asociados (tinta, tóner). La digitalización de los Expedientes Clínicos Electrónicos (ECE) elimina la necesidad de imprimir, copiar y archivar miles de hojas de historiales médicos, consentimientos y notas de evolución.

Asimismo, los procesos de inventario, que tradicionalmente dependen de requisiciones físicas y reportes impresos, se trasladan a un formato digital. Esta transición no solo tiene un beneficio ecológico, sino que también libera el espacio físico anteriormente destinado al almacenamiento de grandes volúmenes de archivos físicos, optimizando el uso de las instalaciones.

2.12.3 Económico

El impacto económico se traduce directamente en una optimización de recursos y una reducción de costos operativos, mitigando el desperdicio y la ineficiencia. El control preciso del inventario, habilitado por el sistema, es un factor clave. Previene pérdidas económicas por materiales caducados (al poder gestionar un sistema de primeras entradas, primeras salidas) y evita el *sobre-stock* (que inmoviliza capital). Más

importante aún, el módulo de *Machine Learning* (2.3) está diseñado para predecir la demanda, previniendo compras de pánico a sobreprecio y asegurando una gestión de compras eficiente.

Adicionalmente, la eficiencia administrativa reduce las horas-hombre dedicadas a tareas manuales, repetitivas y de bajo valor (como la doble captura de datos o la creación manual de reportes). Este capital humano puede ser reasignado a tareas de mayor valor, como la atención al paciente o la supervisión de calidad, optimizando así el costo operativo total de la clínica.

2.12.4 Tecnológico

El proyecto genera un impacto tecnológico fundamental al modernizar la infraestructura operativa de la clínica. Representa una migración decisiva de un modelo analógico (o digital-básico, basado en hojas de cálculo) a una gestión centralizada y basada en datos (*data-driven*).

Este es el impacto más estratégico a largo plazo. La clínica ya no operará basándose en la intuición o en reportes desfasados, sino en información consolidada y presentada en tiempo real a través de los *dashboards*. "ClinicAI" no es solo una herramienta de registro; es una plataforma de Inteligencia de Negocios (BI).